Arbeitsblatt

Achtung, explosiv!

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

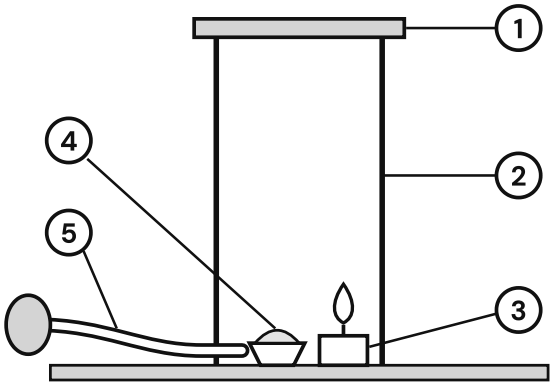
1 Kann das explodieren? Kreuze an.

	ja	nein
Mehlstaub in der Luft	☐	☐
ein Holzbalken	☐	☐
Kohlenstaub im Bergwerk	☐	☐
Mehl in der geschlossenen Tüte	☐	☐
Benzindampf mit Luft	☐	☐

	ja	nein
Sand	☐	☐
Erdgas mit Luft	☐	☐
ein randvoller Benzintank	☐	☐
Holzstaub in der Schreinerei	☐	☐
ein Kohlebrikett	☐	☐

2 Lehrerversuch: die Mehlstaub-Explosion

Achtung: Nur die Lehrkraft darf diesen Versuch machen. Niemals selbst nachmachen!



a) Beschrifte die Skizze.

Mehl **Pappdeckel** **Rohr** **Schlauch** **Teelicht**

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

b) Was passiert nacheinander? Nummeriere von 1 bis 6.

☐ Der Mehlstaub entzündet sich am Teelicht.

☐ Etwas Mehl wird in die kleine Schale gegeben.

☐ Explosion: Der Deckel fliegt weg, Flammen schlagen heraus.

☐ Durch den Schlauch wird kräftig Luft geblasen.

☐ Das Teelicht brennt, der Pappdeckel liegt oben auf.

☐ Das Mehl wirbelt hoch und verteilt sich fein im Rohr.

3 Warum explodiert fein verteilter Staub? Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

brennbare	Druckwelle	Energie	Explosion	gleichzeitig	Oberfläche	Sauerstoff

Schweben _____ Stoffe als feiner Staub, Nebel oder Gas in der Luft, kann es zu einer Explosion kommen. Fein verteilt haben sie eine riesige _____. Deshalb treffen viele Teilchen _____ auf den _____ der Luft und verbrennen auf einen Schlag. Diese blitzschnelle Verbrennung heißt _____. Die _____ wird dabei schlagartig frei. Die heißen Gase dehnen sich stark aus. So entsteht eine _____.

4 Kleine Explosionen im Automotor. Setze die Wörter aus dem Kasten ein.

Benzin-Luft-Gemisch	Kolben	Zündkerze

Im Motor explodiert immer nur eine winzige Menge _____. Die _____ erzeugt einen Funken. Der Druck der kleinen Explosion schiebt den _____ nach unten.

5 Sicher oder gefährlich? Schreibe S (sicher) oder G (gefährlich) in das Kästchen.

- ☐ feste Grillanzünder verwenden
- ☐ Spiritus auf die Glut gießen
- ☐ an der Zapfsäule rauchen
- ☐ einen Anzündkamin benutzen
- ☐ Staub in der Werkstatt absaugen
- ☐ Benzin zum Anzünden nehmen
- ☐ bei Gasgeruch das Licht einschalten
- ☐ an der Tankstelle den Motor abstellen

6 Jonas will Spiritus auf die Grillkohle gießen. Erkläre, was passieren kann.

★ Zusatz für M7

Warum ist ein fast leerer Benzintank gefährlicher als ein randvoller?